

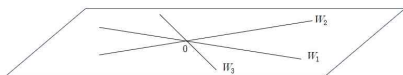
1. ①	2. ①	3. ③	4. ③	5. ⑤
6. ①	7. ①	8. ①	9. ③	10. ④
11. ③	12. ④	13. ④	14. ④	15. ②
16. 6	17. ⑤	18. ②	19. ③	20. ④

1.
 ① $\{f \in F(R) | f \text{는 } 2\text{차 다항식}\}$
 이 벡터공간에는 $f(x) = 0$ 이 존재하지 않는다.
 ② $\{f \in F(R) | f \text{는 연속함수}\}$
 1) 연속 $\pm$ 연속 = 연속 2) k 연속 = 연속 (k 는 스칼라)
 ③ $\{f \in F(R) | f \text{는 우함수}\}$
 1) 우함수 $\pm$ 우함수 = 우함수 2) k 우함수 = 우함수 (k 는 스칼라)
 ④ $\{f \in F(R) | f \text{는 기함수}\}$
 1) 기함수 $\pm$ 기함수 = 기함수 2) k 기함수 = 기함수 (k 는 스칼라)

2.
 가. 3차 다항식의 집합
 이 벡터공간에는 $f(x) = 0$ 이 존재하지 않는다.
 나. 연속함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 의 집합
 1) 연속 $\pm$ 연속 = 연속 2) k 연속 = 연속 (k 는 스칼라)
 다. 미분가능하고 도함수가 불연속인 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 의 집합
 이 벡터공간에는 $f(x) = 0$ 이 존재하지 않는다.
 라. 최댓값이 1보다 작은 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 의 집합
 이 벡터공간은 덧셈과 스칼라배에 대하여 닫혀있지 않다.
 반례) $f(x) = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow 100f(x) = 50$ 이 함수는 다시 위 집합에 존재하지 않는다.

3.
 ① 0이 V 의 영벡터일 때, 집합 $\{0\}$
 $\{0\}$ 은 0차원이 벡터공간이다.
 ② $S \subset V$ 일 때, 집합 $\{v \in V | \text{모든 } w \in S \text{에 대하여 } v \cdot w = 0\}$
 S 가 V 의 부분공간이라면 위 집합은 S 의 직교여공간 $S^\perp$ 이므로
 벡터공간을 이룬다.
 만약 S 가 벡터공간이 아닌 경우는 확인이 필요하다.
 위 집합에 존재하는 벡터 v_1, v_2 와 스칼라 k 에 대하여
 1) $(v_1 + v_2) \cdot w = v_1 \cdot w + v_2 \cdot w = 0$
 2) $(kv_1) \cdot w = k(v_1 \cdot w) = 0$
 3) $0 \cdot w = 0$
 S 가 벡터공간이 아니라도 위의 집합은 벡터공간을 이룬다.
 즉, 항상 벡터공간을 이룬다.
 ③ $S \subset V$ 일 때, 집합 $\{av_1 + bv_2 | a, b \text{는 스칼라}, v_1, v_2 \in S\}$
 a, b 가 모든 실수 적용되면 v_1 과 v_2 가 생성하는 벡터공간이 되지만
 a, b 가 모든 실수가 아니라면 벡터공간을 이루지 못한다.
 ④ V 의 부분공간 $V_n (n = 1, 2, \dots)$ 에 대하여 집합 $\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$
 벡터공간과 벡터공간의 교집합은 벡터공간을 이룬다.

4.
 ㄱ. $|B| = ||A|A^{-1}| = |A|^4|A|^{-1} = |A|^3$ (참)
 ㄴ. 홀수 차수 교대 행렬은 행렬식이 0이다. (참)
 ㄷ. W_1, W_2, W_3 이 벡터공간 V 의 부분공간일 때,
 $(W_1 + W_2) \cap W_3 = (W_1 \cap W_3) + (W_2 \cap W_3)$ 이다. (거짓)
 반례)



정리.

합공간

$$U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 : \forall u_1 \in U_1, \forall u_2 \in U_2\}$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$$

직합

$U_1 \cap U_2 = \{0\}$ 일 때, $U_1 + U_2$ 를 직합이라 한다.

이 경우 $U_1 + U_2 = U_1 \oplus U_2$ 으로 표기한다.

$$\dim(U_1 \oplus U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$$

5.

$$\Phi_1 = \{y_1(x) = \log_2 x, y_2(x) = \log_5 x, y_3(x) = \log_{10} x\}$$

$$= \left\{ y_1(x) = \frac{\ln x}{\ln 2}, y_2(x) = \frac{\ln x}{\ln 5}, y_3(x) = \frac{\ln x}{\ln 10} \right\} \quad (\because \text{로그 밑 변환 공식})$$

서로 실수배인 모양이므로 선형 종속이다.

$$\Phi_2 = \{y_1(x) = \cosh x, y_2(x) = \sinh x, y_3(x) = e^x\}$$

$\cosh x + \sinh x = e^x$ 이므로 선형 종속이다.

6.

① A 가 일차종속이면 v_1 은 $v_2, v_3, \dots, v_n$ 의 일차결합이다. (거짓)

반례) $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ 이면 첫 번째 벡터 v_1 은 나머지의 일차결합이
 되지 않는다.

② $n > \dim(V)$ 이면 A 는 일차종속이다. (참)

전체 벡터공간 차원보다 벡터의 개수가 많으므로 일차종속이다.

③ A 의 원소의 모든 일차결합의 집합은 V 의 부분공간이다.

모든 일차결합으로 집합을 만들면 $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 으로 생성된
 부분공간이 된다.

④ A 가 일차독립이면 $\dim(V) \geq n$ 이다. (참)

V 가 n 개의 일차독립인 집합을 포함해야하므로 (V) $\geq n$ 이다.

7.

$$a(1, 2, 1) + b(2, 9, 0) + c(3, 3, 4) = (5, -1, 9)$$

$$\Leftrightarrow a + 2b + 3c = 5, 2a + 9b + 3c = -1, a + 4c = 9 \text{ 이므로}$$

$$a = 1, b = -1, c = 2 \text{ 이다. 그러므로 좌표 벡터의 합은 } 2 \text{ 이다.}$$

8.

$$\langle f, g \rangle = \int_{-2}^2 (1-x)(1+x) dx$$

$$= 2 \int_0^2 (1-x^2) dx = 2 \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^2 = -\frac{4}{3}$$

$$|f| = \sqrt{\int_{-2}^2 (1-x)^2 dx} = \sqrt{\frac{28}{3}}$$

$$|g| = \sqrt{\int_{-2}^2 (1+x)^2 dx} = \sqrt{\frac{28}{3}}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{\langle f, g \rangle}{|f||g|} = \frac{-\frac{4}{3}}{\sqrt{\frac{28}{3}} \sqrt{\frac{28}{3}}} = -\frac{1}{7}$$

9.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이므로 행공간의 기저는 } \{(1, 1, 2), (0, 1, 1)\} \text{ 이고}$$

$$\text{span}\{(1, 1, 2), (0, 1, 1)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y - z = 0\} \text{ 이다.}$$

$$(1, 2, 3) = 1(1, 0, 1) + 2(0, 1, 1) \text{ 이므로 } (1, 2, 3) \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이므로 행공간의 기저는 } \{(1, 1, 2), (0, 1, 1)\} \text{ 이고}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이므로 } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 은 행공간에 속한다.}$$

[다른 풀이]

행벡터의 일차결합으로 표현되는 벡터를 찾으면 된다.

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 & b \\ 2 & 3 & 4 & c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & b-a \\ 0 & 0 & 0 & c-a-b \end{pmatrix}$$

여기서 해가 존재해야하므로 $c-a-b=0$ 인 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 를 구하면 된다.

즉, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 이다.

10.

행렬의 영공간에 속하는 벡터를 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 라고 할 때,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x=0, x-y+z=0, 2x-y+z=0$$

$$\Leftrightarrow x=0, y=z \text{를 만족한다.}$$

따라서 보기 중 영공간에 속하는 벡터는 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

그냥 보기의 벡터를 하나씩 A 에 곱해서 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 나오는 경우를 찾아도 된다.

11.

기본행 연산에 의해

$$\begin{pmatrix} 20 & -2 & 4 \\ 10 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 6 & 4 & -4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 10 & -2 & 3 \\ 20 & -2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \\ 6 & 4 & -4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 10 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & -5 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 10 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 10 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{rank}(A) = 3 = r \text{ 이다.}$$

또한 차원 정리에 의하여

$$\dim(N(A)) = (A \text{의 열의 수}) - \text{rank}(A) \\ = 4 - 3 = 1 = n \text{ 이므로 } r - n = 3 - 1 = 2$$

12.

차원정리에 의해 $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = 3$ 이고

영행렬이 아닌 행렬의 최소 rank는 1이므로

$\text{nullity}(A)$ 의 최댓값은 2이다.

마찬가지로 $\text{rank}(B) + \text{nullity}(B) = 10$ 이므로 $\text{nullity}(B)$ 의 최댓값은 9이다. $\therefore a + b = 2 + 9 = 11$

13.

$Ax \neq 0$ 인 x 가 존재하므로 A 는 영행렬이 아니다. 따라서

$\text{nullity}(A) = 4 - \text{rank} A$ 에서 $1 \leq \text{rank} A \leq 3$ 이므로

$1 \leq \text{nullity}(A) \leq 3$ 이다.

14.

$\text{rank} A = 3$ 이므로 A 의 열공간의 차원은 3이다.

즉, A 의 열벡터들은 선형 독립이다.

A 의 열공간을 포함하는 전체공간은 R^4 이고

A 의 열공간은 초평면을 이룬다. (직교여공간 1차원)

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이고 기본행 연산에 의하여}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 A^T 의 해공간의 기저는 $n = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

A 의 열공간과 벡터 v 의 거리는

$$\text{Proj}_n v = 2(2, -1, 1, 1) \text{이므로 } |\text{Proj}_n v| = 2\sqrt{7} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

A 의 열공간은 초평면이고 $2x - y + z + w = 0$ 이다.

$$d = \frac{|6 + 4 + 3 + 1|}{\sqrt{4 + 1 + 1 + 1}} = \frac{14}{\sqrt{7}} = 2\sqrt{7} \text{이다.}$$

15.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1, 2, -1) \text{이므로 } v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1) \text{이다. } (\because a \text{는 양의 실수})$$

A 는 열벡터 세 개가 R^3 의 정규직교기저를 이루기 때문에 직교행렬을 만족한다. 즉, $A^{-1} = A^T$ 이고 이때 (3,2) 성분은

$$v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1) \text{의 두 번째 성분이다. 즉, } -\frac{\sqrt{6}}{3} \text{이다.}$$

16.

A 의 영공간과 행공간은 직교여공간이므로

$$x_n + x_r = x \text{ 일 때, } \text{Proj}_{N(A)} x = x_n, \text{Proj}_{\text{row}(A)} x = x_r \text{이다.}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{이고}$$

행공간의 기저와 최소제곱해를 이용해서 행공간으로 정사영 벡터를 구하자.

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{에서 최소제곱해를 구하면 } a = -7, b = -4 \text{이므로}$$

$$x_r = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{이다. 따라서 } x_n = x - x_r \text{이므로 } x_n = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$\|x_n\|^2 = 0 + (-1)^2 + 2^2 + (-1)^2 = 6 \text{이다.}$$

17.

$$h_1(x) \in P_1, h_2(x) \in (P_1)^\perp \text{가 } h_1(x) + h_2(x) = e^x \text{이므로}$$

$h_1(x)$ 와 $h_2(x)$ 는 각각 공간으로 e^x 의 정사영 벡터이다.

$\{1, x\}$ 는 P_1 의 직교기저이므로 직교기저에 의한 정사영공식을 이용하면

$$h_1(x) = \frac{\langle e^x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 + \frac{\langle e^x, x \rangle}{\langle x, x \rangle} x = \frac{e}{2} - \frac{1}{2e} + \frac{3}{e} x \text{이고}$$

$$h_1(1) = \frac{e}{2} + \frac{5}{2e} \text{이다.}$$

18.

$$(-1, 3) = a(1, 1) + b(1, -1) \therefore a = 1, b = 2$$

선형변환의 선형성에 의해 다음과 같다.

$$L(-1, 3) = L(1(1, 1) - 2(1, -1)) = L(1, 1) - 2L(1, -1) \\ = (4, 1) - 2(2, 2) = (0, -3)$$

[다른 풀이]

$$L \text{의 표준행렬을 } A \text{라 하면 } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } A \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 4 & 1 \\ 1 & -1 & | & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 4 & 1 \\ 0 & -2 & | & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 4 & 1 \\ 0 & 1 & | & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 3 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & | & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{이므로 } A \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

19.

모든 선형사상은 $f(0) = 0$ 이다.

③ $f(v) = v + w$ (단, $w \in V$ 는 영이 아닌 벡터)일 때,

$$f(0) = w \neq 0 \text{이므로 } f \text{는 선형사상이 아니다.}$$

20.

선형사상 T 를 행렬로 나타내고 기본행연산을 이용하면

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & a \\ 3 & 5 & b \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & a-2 \\ 0 & 2 & b-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-2 \\ 0 & 0 & b-3 \end{bmatrix} \text{이다.}$$

여기서 $\dim T(A \text{의 열공간})$ 의 차원이 2이므로

$\text{rank} A = 2$ 이고 $a = 2, b = 3$ 이다.

또한, 핵 $\ker T(A \text{의 해공간})$ 의 차원은 $3 - 2 = 1$ 이므로 $c = 1$ 이다.

$$\therefore a + b + c = 6$$